

2014 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

理科综合物理

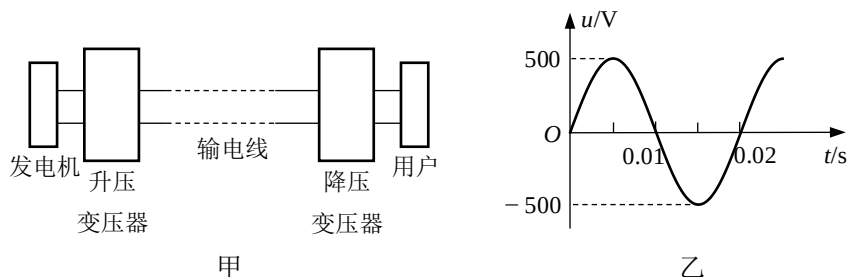
第 I 卷（选择题 共 42 分）

注意事项：

必须使用 2B 铅笔在答题卡上将所选答案对应的标号涂黑。

第 I 卷共 7 题，每题 6 分。每题给出的四个选项中，有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1. 如图所示，甲是远距离输电线路的示意图，乙是发电机输出电压随时间变化的图像，则（ ）



- (A) 用户用电器上交流电的频率是 100 Hz
- (B) 发电机输出交流电的电压有效值是 500 V
- (C) 输电线的电流只由降压变压器原副线圈的匝数比决定
- (D) 当用户用电器的总电阻增大时，输电线上损失的功率减小

【解析】从图乙得到交流电的频率是 50 Hz，变压器在输电过程中不改变交流电的频率，A 错误；从图乙得到发电机输出电压的最大值是 500 V，所以有效值为 $250\sqrt{2}$ V，B 错误；输电线的电流是由降压变压器的负载电阻和输出电压决定的，C 错误；由于变压器的输出电压不变，当用户用电器的总电阻增大时，输出电流减小，根据电流与匝数成反比的关系可知，输电线上的电流减小，由 $P_{\text{线}} = I_{\text{线}}^2 R_{\text{线}}$ 可知，输电线上损失的功率减小，选项 D 正确。

2. 电磁波已广泛运用于很多领域。下列关于电磁波的说法符合实际的是（ ）

- (A) 电磁波不能产生衍射现象
- (B) 常用的遥控器通过发出紫外线脉冲信号来遥控电视机
- (C) 根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度
- (D) 光在真空中运动的速度在不同惯性系中测得的数值可能不同

【解析】衍射现象是波的特有现象，A 错误；常用的遥控器通过发出红外线脉冲信号来遥控电视机，B 错误；遥远天体和地球的距离发生变化时，遥远天体的电磁波由于相对距离发生变化而出现多普勒效应，所以能测出遥远天体相对地球的运动速度，C 正确；光在真空中运动的速度在不同惯性系中测得的数值是相同的，即光速不变原理，D 错误。

3. 如图所示，口径较大、充满水的薄壁圆柱形浅玻璃缸底有一发光小球，则（ ）

- (A) 小球必须位于缸底中心才能从侧面看到小球
- (B) 小球所发的光能从水面任何区域射出
- (C) 小球所发的光从水中进入空气后频率变大
- (D) 小球所发的光从水中进入空气后传播速度变大



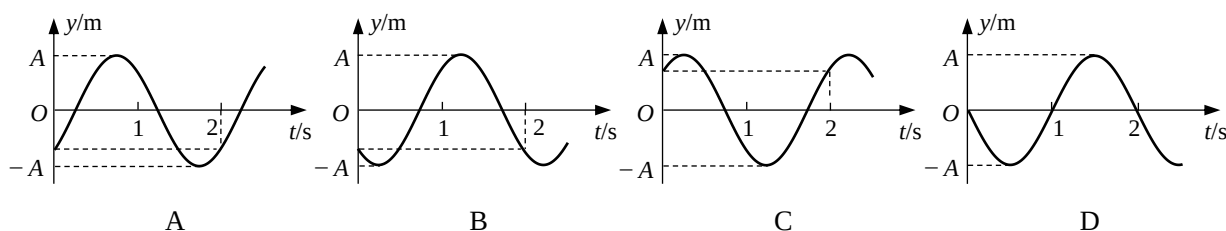
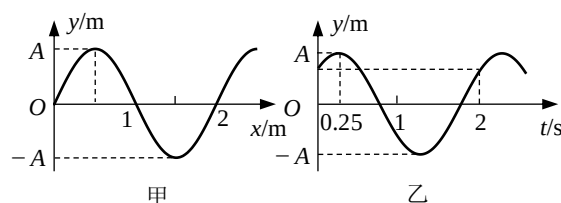
【解析】光从水中进入空气，只要在没有发生全反射的区域，就可以看到光线射出，所以 A、B 错误；光的频率是由光源决定的，与介质无关，所以 C 错误；由 $v = \frac{c}{n}$ 得，光从水中进入空气后传播速度变大，所以 D 正确。

4. 有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为 v 的大河。小明驾着小船渡河，去程时船头指向始终与河岸垂直，回程时行驶路线与河岸垂直。去程与回程所用时间的比值为 k ，船在静水中的速度大小相同，则小船在静水中的速度大小为（ ）

- (A) $\frac{kv}{\sqrt{k^2-1}}$ (B) $\frac{v}{\sqrt{1-k^2}}$ (C) $\frac{kv}{\sqrt{1-k^2}}$ (D) $\frac{v}{\sqrt{k^2-1}}$

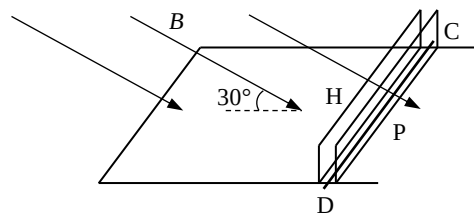
【解析】设河岸宽为 d ，船速为 u ，则根据渡河时间关系得 $\frac{d}{u} : \frac{d}{\sqrt{u^2-v^2}} = k$ ，解得 $u = \frac{v}{\sqrt{1-k^2}}$ ，所以 B 选项正确。

5. 如图所示，甲为 $t = 1 \text{ s}$ 时某横波的波形图像，乙为该波传播方向上某一质点的振动图像，距该质点 $\Delta x = 0.5 \text{ m}$ 处质点的振动图像可能是（ ）



【解析】从甲图可以得到波长为 2 m ，从乙图可以得到周期为 2 s ，即波速为 1 m/s ；由乙图的振动图像可以找到 $t = 1 \text{ s}$ 时，该质点位移为负，并且向下运动，距该质点 $\Delta x = 0.5 \text{ m}$ 处的质点与该质点的振动情况相差 $\frac{T}{4}$ ，即将乙图中的图像向左或右平移 $\frac{1}{4}$ 周期即可得到距该质点 $\Delta x = 0.5 \text{ m}$ 处质点的振动图像，故只有 A 正确。

6. 如图所示，一不计电阻的光滑 U 形金属框水平放置，光滑、竖直玻璃挡板 H、P 固定在框上，H、P 的间距很小。质量为 0.2 kg 的细金属杆 CD 恰好无挤压地放在两挡板之间，与金属框接触良好并围成边长为 1 m 的正方形，其有效电阻为 0.1Ω 。此时在整个空间加方向与水平面成 30° 角且与金属杆垂直的匀强磁场，磁感应强度随时间变化规律是 $B = (0.4 - 0.2t) \text{ T}$ ，图示磁场方向为正方向。框、挡板和杆不计形变。则（ ）



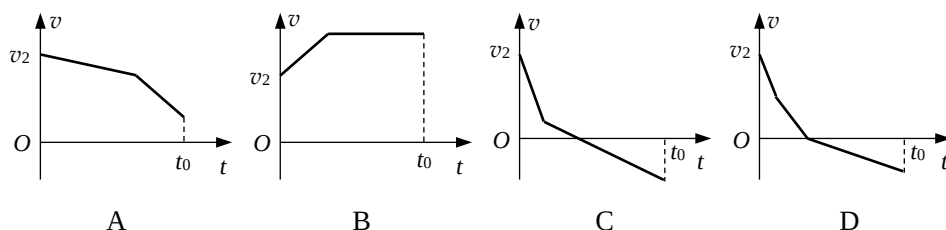
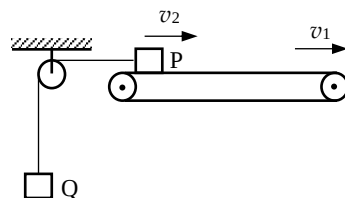
- (A) $t = 1 \text{ s}$ 时，金属杆中感应电流方向从 C 到 D
(B) $t = 3 \text{ s}$ 时，金属杆中感应电流方向从 D 到 C
(C) $t = 1 \text{ s}$ 时，金属杆对挡板 P 的压力大小为 0.1 N
(D) $t = 3 \text{ s}$ 时，金属杆对挡板 H 的压力大小为 0.2 N

【答案】AC

【解析】由于 $B = (0.4 - 0.2t) \text{ T}$ ，在 $t = 1 \text{ s}$ 时穿过平面的磁通量向下并减少，则根据楞次定律可以判断，金属杆中感应电流方向从 C 到 D，A 正确。在 $t = 3 \text{ s}$ 时穿过平面的磁通量向上并增加，则根据楞次定律可

以判断，金属杆中感应电流方向仍然是从 C 到 D ， B 错误。由法拉第电磁感应定律得 $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B}{\Delta t} S \sin 30^\circ = 0.1V$ ，由闭合电路的欧姆定律得电路电流 $I = \frac{E}{R} = 1A$ ，在 $t = 1s$ 时， $B = 0.2T$ ，方向斜向下，电流方向从 C 到 D ，金属杆对挡板 P 的压力水平向右，大小为 $F_P = BIL \sin 30^\circ = 0.1N$ ， C 正确。同理，在 $t = 3s$ 时，金属杆对挡板 H 的压力水平向左，大小为 $F_H = BIL \sin 30^\circ = 0.1N$ ， D 错误。

7. 如右图所示，水平传送带以速度 v_1 匀速运动，小物体 P 、 Q 由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连， $t = 0$ 时刻 P 在传送带左端具有速度 v_2 ， P 与定滑轮间的绳水平， $t = t_0$ 时刻 P 离开传送带。不计定滑轮质量和摩擦，绳足够长。正确描述小物体 P 速度随时间变化的图像可能是（ ）



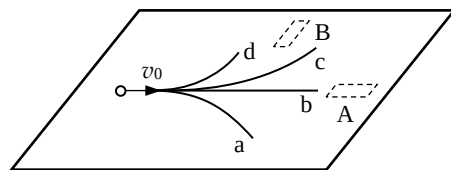
【解析】若 P 在传送带左端时的速度 v_2 小于 v_1 ，则 P 受到向右的摩擦力，当 P 受到的摩擦力大于绳的拉力时， P 做加速运动，则有两种可能：第一种是一直做加速运动，第二种是先做加速运动，当速度达到 v_1 后做匀速运动，所以 B 正确；当 P 受到的摩擦力小于绳的拉力时， P 做减速运动，也有两种可能：第一种是一直做减速运动，从右端滑出；第二种是先做减速运动再做反向加速运动，从左端滑出。若 P 在传送带左端具有的速度 v_2 大于 v_1 ，则小物体 P 受到向左的摩擦力，使 P 做减速运动，则有三种可能：第一种是一直做减速运动，第二种是速度先减到 v_1 ，之后若 P 受到绳的拉力和静摩擦力作用而处于平衡状态，则其以速度 v_1 做匀速运动，第三种是速度先减到 v_1 ，之后若 P 所受的静摩擦力小于绳的拉力，则 P 将继续减速直到速度减为 0，再反向做加速运动并且摩擦力反向，加速度不变，从左端滑出，所以 C 正确。

第 II 卷（非选择题:共 68 分）

8. （17 分）

（1）（6 分）

小文同学在探究物体做曲线运动的条件时，将一条形磁铁放在桌面的不同位置，让小钢珠在水平桌面上从同一位置以相同初速 v_0 运动，得到不同轨迹。图中 a 、 b 、 c 、 d 为其中四条运动轨迹，磁铁放在位置 A 时，小钢珠的运动轨迹是_____（填轨迹字母代号），磁铁放在位置 B 时，小钢珠的运动轨迹是_____（填轨迹字母代号）。实验表明，当物体所受合外力的方向跟它的速度方向_____（选填“在”或“不在”）同一直线上时，物体做曲线运动。

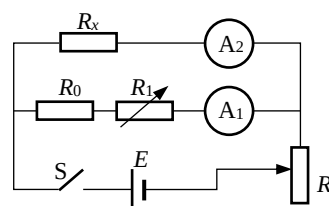


【解析】（1）由磁铁的引力作用及曲线运动的规律可知 A 处时沿 b 轨迹， B 处时沿 c 轨迹。

（2）（11 分）

右图是测量阻值约几十欧的未知电阻 R_x 的原理图，图中 R_0 是保护电阻（ 10Ω ）， R_1 是电用箱（ $0 \sim 99.9\Omega$ ）， R 是滑动变阻器， A_1 和 A_2 是电流表， E 是电源（电动势 $10V$ ，内阻很小）。

在保证安全和满足要求的情况下，使测量范围尽可能大。实验具体步骤如下：



- (i) 连接好电路，将滑动变阻器 R 调到最大；
- (ii) 闭合 S ，从最大值开始调节电阻箱 R_1 ，先调 R_1 为适当位置，再调节滑动变阻器 R ，使 A_1 示数 $I_1 = 0.15 \text{ A}$ ，记下此时电阻箱的阻值 R_1 和 A_2 的示数 I_2 ；
- (iii) 重复步骤 (ii)，再测量 6 组 R_1 和 I_2 值；
- (iv) 将实验测得的 7 组数据在坐标纸上描点。

根据实验回答以下问题：

① 现有四只供选用的电流表：

- (A) 电流表 ($0 \sim 3 \text{ mA}$ ，内阻为 2.0Ω)
- (B) 电流表 ($0 \sim 3 \text{ mA}$ ，内阻未知)
- (C) 电流表 ($0 \sim 0.3 \text{ A}$ ，内阻为 5.0Ω)
- (D) 电流表 ($0 \sim 0.3 \text{ A}$ ，内阻未知)

A_1 应选用_____， A_2 应选_____。

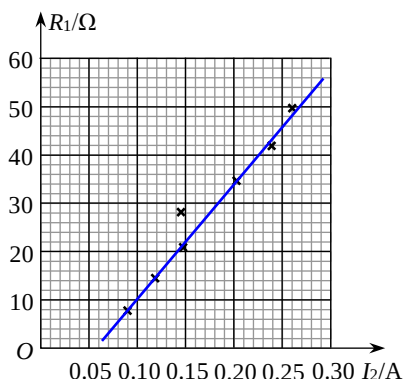
② 测得一组 R_1 和 I_2 值后，调整电阻箱 R_1 ，使其阻值变小，要使 A_1 示数 $I_1 = 0.15 \text{ A}$ ，应让滑动变阻器 R 接入电路的阻值_____ (选填“不变”、“变大”或“变小”)。

③ 在坐标纸上画出 R_1 与 I_2 的关系图。

④ 根据以上实验得出 $R_x = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

【答案】

- (1) D、C
- (2) 变大
- (3) 关系图线如图



(4) 31

【解析】① A_1 的示数能达到 0.15 A ， A_2 的示数由图像可知能达到 0.3 A ，故 A_1 、 A_2 的量程均选 0.3 A ，

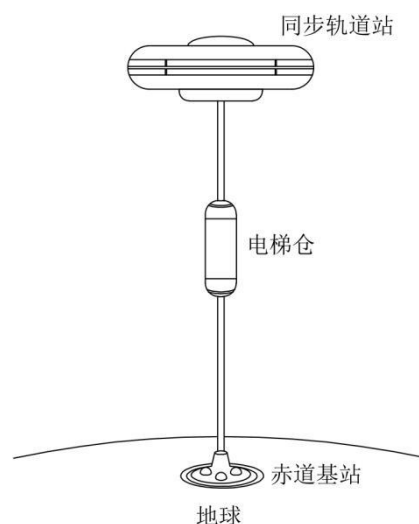
由电路图可列出关系式 $(R_x + R_{A2}) I_2 = (R_0 + R_1 + R_{A1}) I_1$ ，整理后可得 $R_{A2} + R_x = \frac{I_1}{I_2} (R_0 + R_1 + R_{A1})$ ，由此可知，若 R_{A1} 已知，则无论 R_1 、 I_2 如何变化， $R_x + R_{A2}$ 均为定值，无法得到 R_x ，故应使 R_{A2} 已知，即 A_1 选 D， A_2 选 C。

② 当 R_1 减小时，如果在滑动变阻器的电阻值保持不变的情况下，电路的总电阻减小，由闭合电路的欧姆定律可得总电流 I 增大，由分压关系知，并联部分得的电压减小，则 I_2 减小，由 $I_1 = I - I_2$ 得 I_1 增大，要使 $I_1 = 0.15 \text{ A}$ ，则需滑动变阻器分得的电压增大，即 R 的阻值变大。

④ 根据 $(R_x + R_{A2}) I_2 = (R_0 + R_1 + R_{A1}) I_2$ ，可得 $R_1 = \frac{R_x + R_{A2}}{I_1} I_2 - (R_0 - R_{A1})$ ，即 $R_1 - I_2$ 图像的斜率 $k = \frac{R_x + R_{A2}}{I_1}$ ，根据图像并代入相关数据，可得 $R_x = 31 \Omega$ 。

9. (15 分)

石墨烯是近些年发现的一种新材料，其超高强度及超强导电、导热等非凡的物理化学性质有望使 21 世纪的世界发生革命性的变化，其发现者由此获得 2010 年诺贝尔物理学奖。用石墨烯制作超级缆绳，人类搭建“太空电梯”的梦想有望在本世纪实现。科学家们设想，通过地球同步轨进站向地面垂下一条缆绳至赤道基站，电梯仓沿着这条缆绳运行，实现外太空和地球之间便捷的物资交换。



(1) 若“太空电梯”将货物从赤道基站运到距离地面高度为 h_1 的同步轨进站，求轨道站内质量为 m_1 的货物相对地心运动的动能。设地球自转角速度为 ω ，地球半径为 R 。

(2) 当电梯仓停在距地面高度 $h_2 = 4R$ 的站点时，求仓内质量 $m_2 = 50 \text{ kg}$ 的人对水平地板的压力大小。取地面附近重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，地球自转角速度 $\omega = 7.3 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ ，地球半径 $R = 6.4 \times 10^3 \text{ km}$ 。

【解析】(1) 设货物相对地心的距离为 r_1 ，线速度为 v_1 ，则

$$r_1 = R + h_1 \quad ①$$

$$v_1 = r_1 \omega \quad ②$$

$$\text{货物对地心的动能为 } E_k = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 \quad ③$$

$$\text{联立①②③式 } E_k = \frac{1}{2} m_1 \omega^2 (R + h_1)^2 \quad ④$$

说明：①②③④式各 1 分

(2) 设地球质量为 M ，人相对地心的距离为 r_2 ，相信加速度为 $a_{\text{向}}$ ，受地球的万有引力为 F ，则

$$r_2 = R + h_2 \quad ⑤$$

$$a_{\text{向}} = \omega^2 r_1 \quad ⑥$$

$$F = G \frac{m_2 M}{r^2} \quad ⑦$$

$$g = \frac{GM}{R^2} \quad ⑧$$

设水平地板对人的支持力大小为 N ，人对水平地板的压力大小为 N' ，则

$$F - N = m_2 a_{\text{向}} \quad ⑨$$

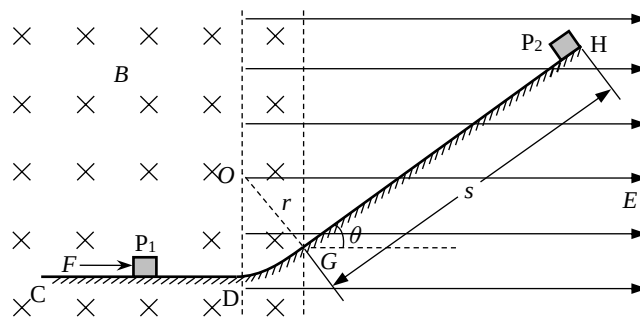
$$N' = N \quad ⑩$$

$$\text{联立⑤} \sim \text{⑩式并代入数据得 } N' = 11.5 \text{ N} \quad \text{(11)}$$

说明：⑥⑦⑧⑨式各 2 分，⑤⑩⑪式各 1 分

10. (17 分)

在如图所示的竖在平面内，水平轨道 CD 和倾斜轨道 GH 与半径 $r = \frac{9}{44} \text{ m}$ 的光滑圆弧轨道分别相切于 D 点和 G 点，GH 与水平面的夹角 $\theta = 37^\circ$ 。过 G 点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场，磁场方向垂直于纸面的向里，磁感应强度 $B = 1.25 \text{ T}$ ；过 D 点、垂直于纸面的竖起平面右侧有匀强电场，电场方向水平向右，电场强度 $E = 1 \times 10^4 \text{ N/C}$ 。小物体 P₁



质量 $m = 2 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 、电荷量 $q = + 8 \times 10^{-6} \text{ C}$ ，受到水平向右的推力 $F = 9.98 \times 10^{-3} \text{ N}$ 的作用力，沿 CD 向右做匀速直线运动，到达 D 点后撤去推力。当 P_1 到达倾斜轨道底端 G 点时，不带电的小物体 P_2 在 GH 顶端静止释放，经过时间 $t = 0.1 \text{ s}$ 与 P_1 相遇。 P_1 与 P_2 与轨道 CD、GH 间的动摩擦因数均为 $\mu = 0.5$ ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，物体电荷量保持不变，不计空气阻力。求：

(1) 小物体 P_1 在水平轨道 CD 上运动速度 v 的大小；

(2) 倾斜轨道 GH 的长度 s 。

【解析】(1) 设小物体 P_1 在匀强磁场中运动的速度为 v ，受到向上的洛伦兹力为 F_1 ，受到的摩擦力为 f ，则

$$F_1 = qvB \quad ①$$

$$f = \mu (mg - F_1) \quad ②$$

由题意，水平方向合力为零

$$F - f = 0 \quad ③$$

联立①②③式，代入数据解得

$$v = 4 \text{ m/s} \quad ④$$

说明：①③式各 1 分，②④式各 2 分

(2) 设 P_1 在 G 点的速度大小为 v_G ，由于洛伦兹力不做功，根据动能定理

$$qEr \sin \theta - mgr(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv_G^2 - \frac{1}{2}mv^2 \quad ⑤$$

P_1 在 GH 上运动，受到重力、电场力和摩擦力的作用，设加速度为 a_1 ，根据牛顿第二定律

$$qE \cos \theta - mg \sin \theta - \mu (mg \cos \theta + qE \sin \theta) = ma_1 \quad ⑥$$

P_1 与 P_2 在 GH 上相遇时，设 P_1 在 GH 运动的距离为 s_1 ，则

$$s_1 = v_G t + \frac{1}{2}a_1 t^2 \quad ⑦$$

设 P_2 质量为 m_2 ，在 GH 上运动的加速度为 a_2 ，则

$$m_2 g \sin \theta - \mu m_2 g \cos \theta + qE \sin \theta = m_2 a_2 \quad ⑧$$

P_1 与 P_2 在 GH 上相遇时，设 P_2 在 GH 运动的距离为 s_2 ，则

$$s_2 = \frac{1}{2}a_2 t^2 \quad ⑨$$

联立⑤~⑨式，代入数据得

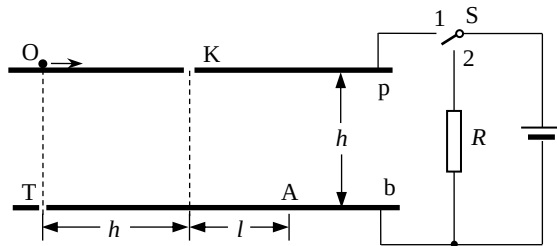
$$s = s_1 + s_2 \quad ⑩$$

$$s = 0.56 \text{ m} \quad ⑪$$

说明：⑦⑧⑨⑩式各 1 分，⑥⑪式各 2 分

11. (19分)

如图所示，水平放置的不带电的平行金属板 p 和 b 相距 h ，与图示电路相连，金属板厚度不计，忽略边缘效应。 p 板上表面光滑，涂有绝缘层，其上 O 点右侧相距 h 处有小孔 K ； b 板上有小孔 T ，且 O 、 T 在同一条竖直线上，图示平面为竖直平面。质量为 m 、电荷量为 $-q$ ($q > 0$) 的静止粒子被发射装置 (图中未画出) 从 O 点发射，沿 p 板上表面运动时间 t 后到达 K 孔，不与板碰撞地进入



两板之间。粒子视为质点，在图示平面内运动，电荷量保持不变，不计空气阻力，重力加速度大小为 g 。

(1) 求发射装置对粒子做的功；

(2) 电路中的直流电源内阻为 r ，开关 S 接“1”位置时，进入板间的粒子落在 b 板上的 A 点， A 点与过 K 孔竖直线的距离为 l 。此后将开关 S 接“2”位置，求阻值为 R 的电阻中的电流强度；

(3) 若选用恰当直流电源，电路中开关 S 接“1”位置，使进入板间的粒子受力平衡，此时在板间某区域加上方向垂直于图面的、磁感应强度大小合适的匀强磁场 (磁感应强度 B 只能在 $0 \sim B_m = \frac{(\sqrt{21}+5)m}{(\sqrt{21}-2)qt}$ 范围内选取)，使粒子恰好从 b 板的 T 孔飞出，求粒子飞出时速度方向与 b 板面的夹角的所有可能值 (可用反三角函数表示)。

【解析】(1) 设粒子在 p 板上做匀速直线运动的速度为 v_0 ，有

$$h = v_0 t \quad (1)$$

设发射装置对粒子做的功为 W ，由动能定律

$$W = \frac{1}{2} m v_0^2 \quad (2)$$

$$\text{联立①②式可得} \quad W = \frac{m h^2}{2 t^2} \quad (3)$$

说明：①②式各 2 分，③式各 1 分

(2) S 接“1”位置时，电源的电动势 E_0 与板间电势差 U 有

$$E_0 = U \quad (4)$$

板间产生匀强电场的场强为 E ，粒子进入板间时有水平方向的速度 v_0 ，在板间受到竖直方向的重力和电场力作用而做类平抛运动，设加速度为 a ，运动时间为 t_1 ，有

$$U = E h \quad (5)$$

$$m g - q E = m a \quad (6)$$

$$h = \frac{1}{2} a t_1^2 \quad (7)$$

$$l = v_0 t_1 \quad (8)$$

S 接“2”位置时，则在电阻 R 上流过的电流 I 满足

$$I = \frac{E_0}{R + r} \quad (9)$$

$$\text{联立①④} \sim \text{⑨式得} \quad I = \frac{m h}{q(R+r)} \left(g - \frac{2 h^3}{l^2 t^2} \right) \quad (10)$$

说明：④~⑩式各 1 分

(3) 由题意知此时在板间运动的粒子重力与电场力平衡，当粒子从 K 进入板间后立即进入磁场做匀速圆周运动，如图所示，粒子从 D 点出磁场区域后沿 DT 做匀速直线运动， DT 与 b 板上表面的夹角为题目所求夹角 θ ，磁场的磁感应强度 B 取最大值时的夹角 θ 为最大值 θ_m ，设粒子做匀速圆周运动的半径为 R ，有

$$qv_0B = \frac{mv_0^2}{R} \quad (11)$$

过 D 点作 b 板的垂线与 b 板的上表面交于 G，由几何关系有

$$\overline{DG} = h - R(1 + \cos \theta) \quad (12)$$

$$\overline{TG} = h + R \sin \theta \quad (13)$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\overline{DG}}{\overline{TG}} \quad (14)$$

联立①(11)~(14)式，将 $B = B_m$ 代入，求得

$$\theta_m = \arcsin \frac{2}{5} \quad (15)$$

当 B 逐渐减小，粒子做匀速圆周运动的半径为 R 也随之变大，D 点向 b 板靠近，DT 与 b 板上表面的夹角 θ 也越变越小，当 D 点无限接近于 b 板上表面时，粒子离开磁场后在板间几乎沿着 b 板上表面从 T 孔飞出板间区域，此时 $B_m > B > 0$ 满足题目要求，夹角 θ 趋近 θ_0 ，即

$$\theta_0 = 0 \quad (16)$$

$$\text{则题目所求为} \quad 0 < \theta \leq \arcsin \frac{2}{5} \quad (17)$$

说明：(11)~(17)式各 1 分

